

	SEQUENCE D'EVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
	Nom :	☐ Évaluation certificative
	Prénom :	☐ Évaluation formative
	Établissement : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3
	Ville : ...	

Séquence : CCF8 1 ^{re} année	Date : / / 20..	Note : ... / 10
Thématique/thème: Achat d'une maison et étude du marché immobilier		
Professeur responsable	Durée : 55 min	

Protocole de Secours

Protocole de secours 1 : Nom Prénom

Pour un taux annuel de T %, le taux mensuel proportionnel est le douzième du taux annuel :

$$t \% = \frac{T \%}{12}.$$

On rappelle la formule donnant le capital acquis au bout de n années de placement au taux annuel $i = T/100$

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

Protocole de secours 2 : Nom Prénom

Pour résoudre une telle équation :

Méthode algébrique :

Dans un premier temps, on considère que $\ln(x)$ est l'inconnue, et on l'isole dans l'équation.

On rappelle les formules reliant les fonctions $\ln$ et $\exp$:

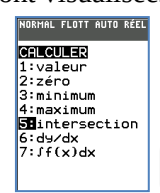
- $\exp(\ln(x)) = x$
avec $x > 0$
- $\exp(x) = y \Leftrightarrow x = \ln(y)$
avec $y > 0$
- $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = \exp(y)$
avec $x > 0$

Méthode graphique sur la calculatrice :

Visualiser la fonction f telle que $f(x) = 815 \times \ln(x) - 951$ dans la même fenêtre que le graphique donné dans l'énoncé.

Tracer la fonction g telle que $g(x) = 2055$.

Rechercher l'intersection des deux courbes sur la calculatrice :

Sur TI 82 Advanced ou TI 83 PCE Les courbes sont visualisées par   Choisir la 1^{re} fonction , puis la 2^e fonction  et s'approcher du point d'intersection pour la valeur initiale .	Sur 35 + E Les courbes sont visualisées dans la fenêtre :   Touche  
--	--